

Kit Básico 2

Monitoreo y visualización de producción y procesos

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Modelo de datos y diccionario	• Relevamiento y definición de variables a integrar (producción, OK/NO OK, retrabajos/mermas si aplica, tiempos, estados, eventos/categorías, etc.). • Identificación de campos mínimos de órdenes y lotes/campañas (cuando aplique) para asegurar trazabilidad mínima. • Elaboración de un diccionario de datos (nombres, definiciones, unidades, fuentes y reglas de cálculo). Verificables: documento de diccionario de datos aprobado por la empresa destinataria.
Integración de datos	Definición del flujo de datos operativo (qué fuente aporta qué dato, con qué periodicidad y con qué responsable), preservando la confidencialidad y propiedad intelectual del Proveedor. Implementación de mecanismos de carga/actualización de datos desde: • máquinas/PLC/SCADA (cuando aplique) • planillas • sistema de gestión/ERP básico (cuando exista) • captura asistida en planta (kioscos/terminales/tablets/tótems/formularios/lectores) para eventos operativos (inicio/fin de operación, paradas, causas, consumos/confirmaciones, etc.), cuando corresponda y resulte más adecuado/costo efectivo que la lectura directa de señales. Nota de seguridad/alineación BAS-01: Cuando la implementación requiera conectores, gateways u otros dispositivos de captura en planta, estos deberán operar sobre una red OT/IT segmentada, con accesos controlados y medidas de ciberseguridad acordes al KIT BAS-01 (Conectividad y Ciberseguridad), cuando corresponda. • Frecuencia de actualización acorde al uso operativo del tablero; no podrá consistir exclusivamente en cargas diferidas al cierre de jornada cuando el objetivo sea gestión diaria (por ejemplo, seguimiento por turno o por el día). Verificables: evidencia de integración/captura en funcionamiento (por ejemplo: logs o registros de ejecución, conjunto de datos de prueba, capturas de pantallas

	de carga, exportaciones o reportes que demuestran actualización), y una descripción de alto nivel del flujo de datos (sin requerir código fuente, endpoints sensibles ni credenciales).
Tablero operativo e indicadores	Configuración de un tablero operativo que, como mínimo, muestre: • producción real vs. objetivo/plan (si existe). • indicadores diarios/semanales de productividad, calidad y tiempos (según diccionario acordado). • principales pérdidas/demoras y su distribución por causa y por unidad productiva. Implementación de un módulo (digital o semi-digital) para: • registro de detenciones/demoras/eventos; • selección de causas desde un catálogo acordado; • Visualización del tiempo perdido por tipo de causa y por unidad productiva/turno/periodo. Verificables: tablero operativo en funcionamiento y accesible a los usuarios definidos; registro de eventos/demoras y causas funcionando en las unidades productivas cubiertas; capturas y/o reportes correspondientes a un período de prueba; y evidencia de uso operativo (por ejemplo: reporte/captura comparativa entre un registro inicial o línea de base y el período de prueba, en al menos 1 indicador seleccionado: productividad, tiempos, calidad o pérdidas por causa).
Trazabilidad mínima orden – lote/campaña - unidad productiva	• Definición y configuración de la relación entre orden y/o campaña/receta (según aplique), lote y la unidad productiva donde se ejecuta. • Implementación de registros que permitan recuperar, al menos, para un caso real (o prueba equivalente): • orden y/o lote/campaña/receta (según aplique); • unidad productiva en que se procesó; • principales demoras/eventos y tiempo asociado. Verificables: ejemplo documentado de trazabilidad de un caso real (o caso de prueba equivalente) con evidencia exportable (capturas/reportes).
Capacitación y rutina operativa	• Manual breve de uso del tablero y del módulo de eventos/demoras, que indique: • cómo se registran eventos y causas; • cómo se interpretan indicadores y gráficos; • rutina recomendada de seguimiento (reuniones diarias/semanales, focos de mejora). • Al menos una instancia de capacitación para el equipo clave (jefes/supervisión/producción/mantenimiento/calidad según aplique). Verificables: manual entregado y constancia de capacitación (lista de participantes y temario).

Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT BAS-02 puede ofrecerse en distintas modalidades (on-premise, SaaS y soluciones mixtas). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT (diseño, implementación, integraciones/captura, tableros e indicadores, así como los entregables y la trazabilidad documental), que podrá apoyarse en subproveedores o socios tecnológicos.
Modalidad A – Solución on-premise (integrador OT/IT + tableros locales)	Tipo de Proveedor: empresa con capacidades de integración OT/IT (lectura de datos cuando aplique) y configuración de tableros (BI/web/MES), sobre infraestructura del cliente, incluyendo captura asistida en planta cuando corresponda. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • relevamiento y diseño del modelo de datos. • conectores/pipelines dentro de la red del cliente y/o mecanismos de captura asistida. • configuración del tablero y del módulo de registro de eventos/demoras. • instalación/parametrización en servidores del cliente. • capacitación y documentación.
Modalidad B – Plataforma SaaS / servicio gestionado de monitoreo operativo	Tipo de Proveedor: empresa que ofrece plataforma en la nube con módulos estándar de indicadores operativos, registro de eventos/demoras y trazabilidad mínima, con conectores hacia fuentes de datos y/o captura asistida. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • fee de onboarding e implementación (relevamiento, configuración, alta de datos maestros); • licencias/suscripciones por hasta 12 meses para el establecimiento y unidades cubiertas; • configuración de integraciones (máquinas/sistema de gestión/planillas) y/o captura asistida; • capacitación y documentación.
Modalidad C – Soluciones mixtas (on-premise + nube)	Tipo de Proveedor: empresas que combinan componentes locales (conectores, almacenamiento y/o captura en planta) con componentes en la nube (tableros comparativos, análisis y reportes). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • diseño e implementación de arquitectura mixta (qué corre en planta y qué corre en nube); • gateways/conectores locales y/o puntos de captura necesarios; • suscripciones cloud por hasta 12 meses para tableros y reportes; • servicios de integración, documentación y capacitación.